

Collatz-3

Overview

Collatz-3 は、古典的なコラッツ予想をベースに、3 の剰余 (Modulo 3) の算術構造に再設計した、遊び心溢れる数学的バリエーションです。

すべての整数は、3 で割ったときの余りに基づくシンプルな変換ルールに従います。

- 3 で割り切れる数は、直接割り算によって減少する。
- 余りが 1 または 2 の数は、 $4n \pm 1$ の変換を経て、一時的に増大する。

このシステムはシンプルながら、驚くほど多様な振る舞いを見せます。滑らかに 1 へと下降する数がある一方で、長いカオス的な軌道を彷徨った末にようやく収束する数もあります。

この「3 の剰余の世界」に抗おうとする性質を「3-Resistance (3 の抵抗力)」と呼び、1 に到達するまでのステップ数で測定します。

Collatz-3 の目的は明確です。

与えられた範囲の中で、最も 3 に抵抗する整数 —— 「ボス (The Boss)」を見つけ出すこと。

1~100 の範囲では、28 がチャンピオンです。

その軌道は下降に転じる前に 153 まで上昇します。

この停止時間 (ステップ数) を可視化すると、谷、尾根、孤立した山々が現れ、古典的なコラッツ写像とは異なる独特の「3 進法的地形」を形作ります。

Collatz-3 は、シンプルなルールが実験、可視化、そして発見を促す「遊べる数学」の一例です。

License

© Hiroshi Harada 2026 Released under **CC BY 4.0**

自由に遊んで、改変して、共有できます。

ただしクレジット (作者名) は必ず残してください。